Dr. Federico Castro

Analyste de données

Mexico, Mexique

fcastro.biol@gmail.com | Page GitHub

ES | **EN** | **DE** | **FR** | **JA**

Résumé

Chercheur titulaire d'un doctorat, spécialisé en analyse de données et modélisation statistique. Maîtrise avancée de la programmation en R et Python et de la visualisation de données, avec expérience de collaboration interdisciplinaire dans des projets complexes et fondés sur les données. Auteur de publications évaluées par les pairs, avec expérience en Europe et en Asie. À l'aise dans des environnements de travail diversifiés, tant culturels que professionnels. Motivé à appliquer une expertise quantitative pour soutenir la prise de décision fondée sur des données dans l'industrie.

Formation

Doctorat en Sciences de la Vie — *2014–2022 / Allemagne*

Freie Universität Berlin

M.Sc. en Évolution, Écologie et Systématique — *2011–2013 / Allemagne*

Ludwig-Maximilians-Universität München

B.Sc. en Biologiey — *2005–2011 / Mexique*

Universidad Nacional Autónoma de México

Expérience professionnelle récente

Chercheur postdoctoral — *2022–2024 / Mexique*

Institut de Biologie, UNAM

- Réalisé des recherches épidémiologiques et basées sur les données utilisant de grands jeux de données biologiques.
- Appliqué des modèles statistiques avancés et des analyses prédictives en R pour identifier tendances et corrélations.
- Publié des résultats dans des revues internationales à fort impact.
- Collaboré avec des équipes interdisciplinaires en Europe et en Amérique latine.

Chargé de cours — *2022–2024 / Mexique*

Programme de Postgraduate en Études Biomédicales, UNAM

- Enseigné des cours de master et de doctorat en analyse statistique et visualisation de données sous R.
- Encadré des projets et accompagné des étudiants dans la préparation des données et les tests d'hypothèses.
- Supervisé des projets d'analyse de données, défini objectifs, livrables et jalons.
- Développé du matériel pédagogique reliant théorie, études de cas pratiques et jeux de données réels.

Compétences

Compétences analytiques	EDA | Modélisation | Tests d'hypothèses | Analyse de tendances | Visualisation de données
Programmation	R | Python | Bash | Excel | SQL | Git
Gestion des données	Nettoyage des données | ETL | Requêtes | Recherche reproductible | Conception de tableaux de bord
Gestion de projet	Scrum | Kanban
Langues	***Langue maternelle:*** Espagnol | ***Avancé:*** Anglais | ***Conversationnelle:*** Allemand, Japonais

Publications sélectionnées

- Surveillance mondiale de l'infection par *Batrachochytrium dendrobatidis*. Link
- Hôtes amphibiens et aire de distribution de *Batrachochytrium salamandrivorans*. Link
- Crypticité dans les invasions biologiques. Link

Analyse de données:
Des données brutes à l'information utile

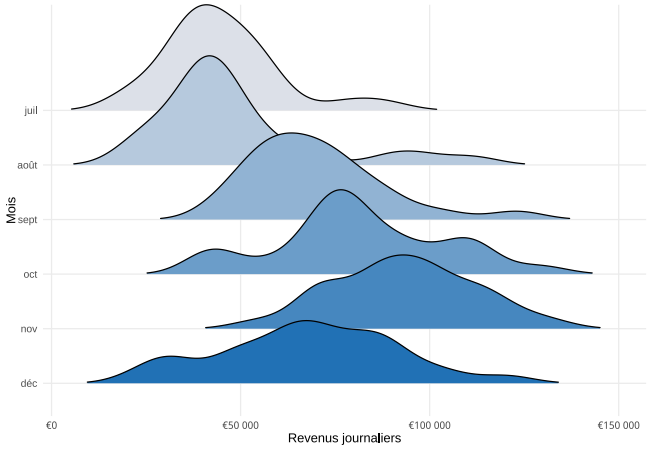
Portefeuille de travail

Dr. Federico Castro
Analyste de données
Mexico, Mexique
fcastro.biol@gmail.com


```sql
SELECT
  DATE(InvoiceDate) AS sale_date,
  ROUND(SUM(Quantity * UnitPrice), 2) AS daily_sales
FROM sales_data
WHERE InvoiceNo NOT LIKE 'C%'
  AND Quantity > 0
  AND UnitPrice > 0
  AND CustomerID IS NOT NULL
  AND InvoiceDate IS NOT NULL
GROUP BY sale_date
ORDER BY sale_date;
```

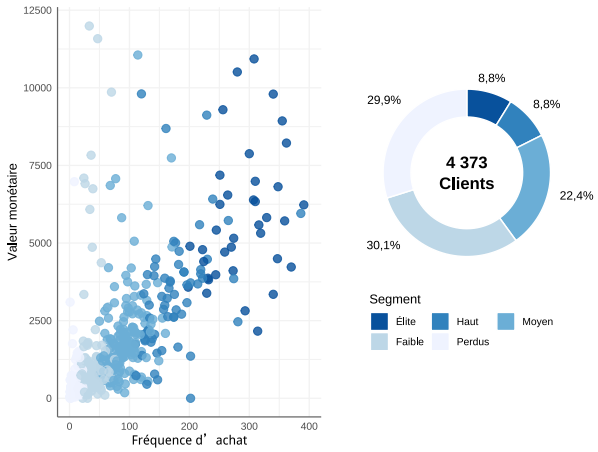
Transformation des données avec SQL

Cette requête SQL agrège les ventes quotidiennes valides tout en filtrant les retours, valeurs nulles et zéros, afin d'assurer des données propres et fiables pour l'analyse.



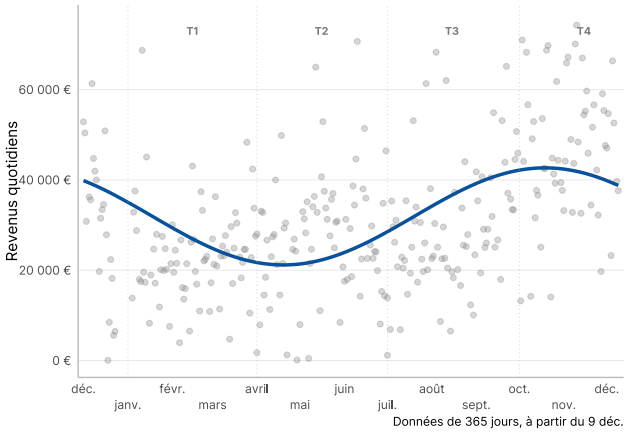
Analyse exploratoire des données (EDA)

Le Ridge-Plot montre les tendances mensuelles des ventes, révèle un comportement cyclique et met en évidence des mois présentant des pics ou baisses inhabituels.



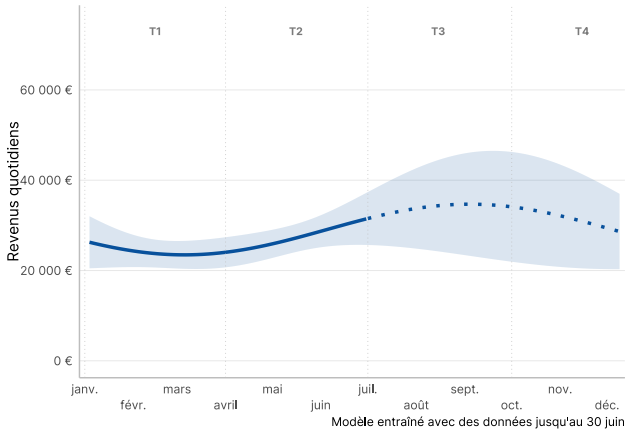
Segmentation de la clientèle (RFM)

Les clients sont segmentés selon la récence, la fréquence et la valeur monétaire. Le nuage de points révèle des groupes comportementaux, et le diagramme en anneau montre leurs proportions relatives.



Modélisation interprétative

Un modèle de régression capture les variations saisonnières, met en évidence une tendance à la hausse durant les mois de pointe et confirme des rythmes de demande récurrents.



Modélisation prédictive et prévision

Un modèle prédictif entraîné sur les données du T1T2 prévoit les ventes du T3T4, fournissant des informations anticipées pour la gestion des stocks et les décisions marketing.

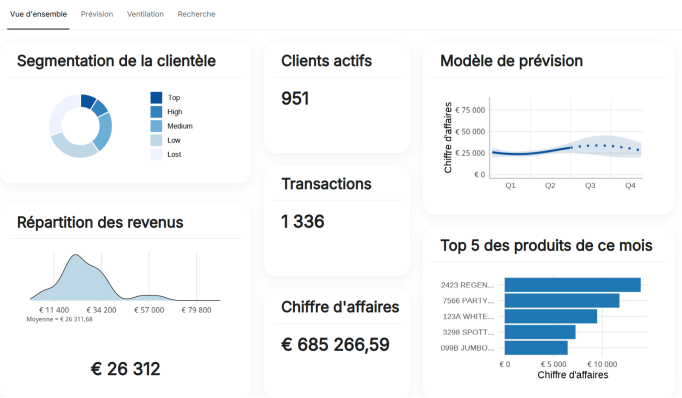


Tableau de bord interactif

Le tableau de bord interactif combine plusieurs analyses et permet aux utilisateurs d'explorer les tendances et d'obtenir des informations exploitables.